កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ
- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់បានរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង បន្ទាត់ឈរ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង បន្ទាត់ឈរ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

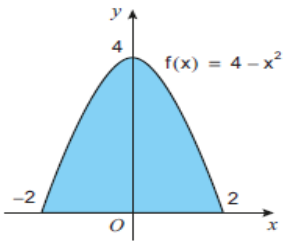
៣.៣ ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង បន្ទាត់ឈរ

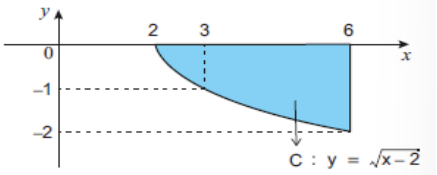
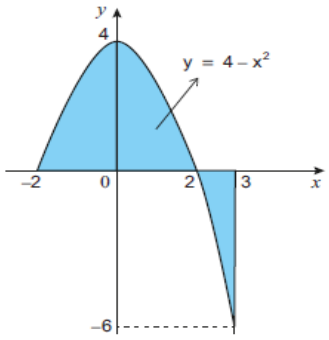
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គណនា $\int_1^3\left(\frac{2x^2+4x+1}{x}\right)dx$	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) លំហាត់ គណនា $\int_1^3\left(\frac{2x^2+4x+1}{x}\right)dx$ ចម្លើយ	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន គណនា ចម្លើយ គណនា $\int_1^3\left(\frac{2x^2+4x+1}{x}\right)dx$

	គណនា $\int_1^3\left(\frac{2x^2+4x+1}{x}\right)dx$ $=\int_1^3\left(2x+4+\frac{1}{x}\right)dx$ $=\left[x^2+4x+\ln\lvert x\rvert\right]_1^3$ $=\left(3^2+4.3+\ln 3\right)-\left(1^2+4+\ln 1\right)$ $=16+\ln 3$	$=\int_1^3\left(2x+4+\frac{1}{x}\right)dx$ $=\left[x^2+4x+\ln\lvert x\rvert\right]_1^3$ $=\left(3^2+4.3+\ln 3\right)-\left(1^2+4+\ln 1\right)$ $=16+\ln 3$
-គ្រូសរសេរចំណង់ជើងមេរៀនដាក់លើក្តារខៀន -គ្រូពន្យល់មេរៀនសិស្ស	ដំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) មេរៀនទី៣៖ **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់** **៣.៣ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍អ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងបន្ទាត់ឈរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍១៖គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)=4-x^2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[-2,2]$។  **ចម្លើយ** គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ ចំពោះគ្រប់ $x\in[-2,2]$ $f(x)=4-x^2\geq 0$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=\int_{-2}^{2}f(x)dx=\int_{-2}^{2}\left(4-x^2\right)dx$ $=\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2}$ $=4\times 2-\frac{8}{3}+8-\frac{8}{3}=\frac{32}{3}$ ដូច្នេះ ផ្ទៃក្រឡា $A=\frac{32}{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ ឧទាហរណ៍២៖គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=-\sqrt{x-2}$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[2,6]$។	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ -សិស្សស្តាប់និងគត់ត្រាដោយយកចិត្តទុកដាក់

	 **ចម្លើយ៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ ចំពោះគ្រប់ $x\in[2,6]$ $f(x)=\left(-\sqrt{x-2}\right)\le 0$ នោះផ្ទៃក្រឡា $A=-\int_2^6-\sqrt{x-2}dx=\int_2^6\sqrt{x-2}dx$ $=\int_2^6(x-2)^{\frac{1}{2}}(x-2)'dx$ $=\left[\frac{(x-2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_2^6=\left[\frac{2(x-2)^{\frac{3}{2}}}{3}\right]_2^6$ $=\frac{2}{3}\left(4^{\frac{3}{2}}-0\right)=\frac{16}{3}$ ដូច្នេះ ផ្ទៃក្រឡា $A=\frac{16}{3}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា **ជាទូទៅ៖**បើអនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ នោះផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយខ្សែកោង អ័ក្សអាប់ស៊ីស បន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b f(x)dx$ បើ $f(x)\ge 0$ ឬ $A=-\int_a^b f(x)dx$ បើ $f(x)\le 0$ ។ លំហាត់៖គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=4-x^2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[-2,3]$ ។ -ដំណោះស្រាយ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់  ក្រាប C តាង $y=4-x^2$ កាត់អ័ក្សអាប់	-សិស្សទាញរូបមន្ត -តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ -សិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរួចឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន
-គ្រូឲ្យសិស្សទាញរូបមន្ត -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ដោយពិភាក្សាជាក្រុមចែកជា ៤ក្រុម		

-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ	ស៊ីសត្រង់ $x=-2$ និង $x=3$ ។គេបាន $A=\int_{-2}^{2}\left(4-x^2\right)dx-\int_{2}^{3}\left(4-x^2\right)dx$ $=\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2}-\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_{2}^{3}$ $=8-\frac{8}{3}+8-\frac{8}{3}-12+\frac{27}{3}+8-\frac{8}{3}=13$ **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $A=13$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា លំហាត់ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=\frac{3}{x+2}$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនឹងចន្លោះ $[-1,3]$ ។ ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ ក្រាប C តាង $y=\frac{3}{x+2}$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x=-1$ និង $x=3$ ។ គេបាន $A=\int_{-1}^{3}\left(\frac{3}{x+2}\right)dx$ $=\int_{-1}^{3}\frac{3(x+2)'}{(x+2)}dx$ $=3\left[\left(\ln\lvert x+2\rvert\right)\right]_{-1}^{3}$ $=3\left(\ln 5-\ln 2\right)$ $=3\ln 5$ **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $A=3\ln 5$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា	
-គ្រូសរសេរលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើ -គ្រូហៅសិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី) គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=x^2+3x+2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[-3,0]$ ។ ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ ក្រាប C តាង $y=x^2+3x+2$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x=-3$ និង $x=0$ ។ គេបាន $A=\int_{-3}^{0}\left(x^2+3x+2\right)dx$	-សិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់ ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ ក្រាប C តាង $y=x^2+3x+2$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x=-3$ និង $x=0$ ។ គេបាន $A=\int_{-3}^{0}\left(x^2+3x+2\right)dx$

	$=\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-3}^{0}$ $=\left[\frac{1}{3}(-3)^3+\frac{2}{3}(-3)^2+2(-3)\right]$ $-\left[\frac{1}{3}(0)^3+\frac{2}{3}(0)^2+2(0)\right]$ $=\frac{11}{6}$ **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $A=\frac{11}{6}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា	$=\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-3}^{0}$ $=\left[\frac{1}{3}(-3)^3+\frac{2}{3}(-3)^2+2(-3)\right]$ $-\left[\frac{1}{3}(0)^3+\frac{2}{3}(0)^2+2(0)\right]$ $=\frac{11}{6}$ **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $A=\frac{11}{6}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា
-គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា	ដំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ៥នាទី) លំហាត់ ១.គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប តាងអនុគមន៍ $y=2x^2+3$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[-2,1]$ ។ ២.គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប តាងអនុគមន៍ $y=\frac{2x+2}{3}$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[3,5]$ ។	-សិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលសៀវភៅ -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់គំរូទី ១៖ រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y = x^2 - x + 1$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងបន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 2$ ។

លំហាត់គំរូទី ២ ៖ រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកោង $C: y = e^x + 2$ អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងចន្លោះ [0, 1] ?